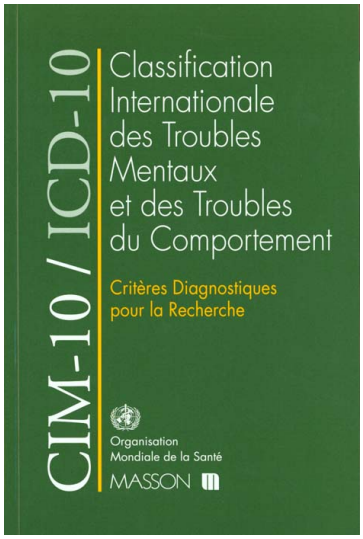
ENSTA Bretagne
2, rue François Verny
29806 BREST cedex
FRANCE
Tel +33 (0)2 98 34 88 00
www.ensta-bretagne.fr

Rapport

FISE 2026

25 novembre 2025

Projet AIME



ROMAN DARD, ANDRY CALVEZ, ÉMILIEN QUÉRÉ, HASSAN BAKER, JEAN CAYLUS

Résumé

Ce projet vise à développer une intelligence artificielle capable d'analyser les dossiers médicaux et d'attribuer automatiquement des codes CIM-10 précis. Le problème principal réside dans la non-fiabilité des bases de données médicales actuelles, marquées par une variabilité des pratiques, une terminologie fluctuante, et des nuances difficiles à interpréter pour une IA.

En nous appuyant sur des modèles de langage spécialisés comme BioLORD, nous avons encodé les descriptions des codes CIM-10, ouvrant la voie à une classification automatisée. Les résultats préliminaires montrent une amélioration significative de la précision et de la rapidité du codage.

Ce projet permettra non seulement de réduire les erreurs administratives mais aussi de libérer les praticiens des tâches répétitives, renforçant leur efficacité clinique.

Table des matières

Résumé **2**

1 Introduction **5**

2 Etat de l'art **5**

2.1 Définiton des mots clés 5

2.2 Projets existants 6

3 Architecture fonctionnelle **6**

3.1 Récit utilisateur lors de l'utilisation 6

3.1.1 Critères d'acceptation 6

3.1.2 Exemple d'utilisation 7

3.2 Récit utilisateur lors de la phase de maintenance 7

3.2.1 Critères d'acceptation 7

3.2.2 Exemple d'utilisation 7

4 Architecture physique **8**

4.1 Ordinateur utilisateur 8

4.2 Bloc d'analyse de texte (NLP) 8

4.3 Bloc de Classification CIM-10 8

4.4 Flux de données dans l'architecture 9

5 Avancement, évolution, et tests de performance du projet **10**

6 Avancement actuel **10**

6.1 Tests 10

7 Impacts environnementaux **11**

7.1 Impacts environnementaux des matériaux et composants matériels 11
7.2 Empreinte énergétique des procédures et modèles algorithmiques 11
7.3 Éco-conception et optimisation des logiciels et infrastructure 12
7.4 Pratiques responsables de fin de vie et gestion des déchets 12
7.5 Zones d'ombre et améliorations potentielles identifiables 12

8 Analyse critique de la dynamique de l'équipe 12

8.1 Composition et formation de l'équipe 13
8.2 Communication 13
8.3 Leadership 14
8.4 Motivation en engagement 14
8.5 Gestion des conflits 14
8.6 Adaptabilité et gestion des imprévus 14
8.7 Une équipe dynamique 15

9 Conclusion 15

Bibliographie 16

Annexe 16

1 Introduction

Dans le domaine médical, les résumés d'hospitalisation jouent un rôle crucial en documentant le parcours d'un patient, de l'admission à la sortie. Ces documents contiennent des informations essentielles pour assurer la continuité des soins, telles que les diagnostics, les traitements, les complications, et les suivis nécessaires après la sortie. Une transmission précise et rapide de ces informations est indispensable pour garantir la sécurité des patients et l'optimisation des ressources hospitalières. Cependant, les erreurs ou omissions lors de la rédaction des résumés, notamment dans l'attribution des codes CIM-10 (Classification Internationale des Maladies), compromettent souvent la qualité des dossiers médicaux. Cela peut entraîner des rapports inexacts, un remboursement insuffisant des soins, et une charge de travail accrue pour les professionnels de santé.

Les codes CIM-10, normalisés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), permettent de classifier les maladies, symptômes, et procédures. Leur bonne utilisation est essentielle pour la standardisation des données de santé et le suivi des résultats cliniques. Toutefois, l'attribution manuelle de ces codes est fastidieuse, sujette à des erreurs, et nécessite des ressources humaines importantes.

Face à ces défis, ce projet vise à automatiser l'extraction des mots-clés médicaux à partir des rapports cliniques issus du pôle psychiatrie de l'HRIA et leur association avec les codes CIM-10, en utilisant des techniques avancées de traitement du langage naturel (NLP). Grâce à des modèles d'intelligence artificielle tels que les transformers spécialisés dans le domaine biomédical (comme BioLORD), et des outils d'extraction de texte comme la reconnaissance d'entités nommées (NER), ce projet propose une approche pour automatiser efficacement le codage médical. Ce travail contribue en outre à alléger la charge administrative des médecins, et à renforcer l'utilisation des technologies dans les environnements hospitaliers modernes.

2 Etat de l'art

2.1 Définiton des mots clés

Notre projet est lié aux mots clés suivants :

- **Biomedical Engineering**. Discipline qui applique les principes d'ingénierie aux systèmes médicaux et biologiques. Elle combine l'expertise en ingénierie avec les sciences médicales pour développer des technologies innovantes améliorant les soins de santé.
- **Real Data.** Données cliniques authentiques collectées dans un environnement médical réel, par opposition aux données simulées ou synthétiques.
- **Data Processing.** Ensemble des opérations effectuées sur les données brutes pour les transformer en informations exploitables, incluant la collecte, le nettoyage, l'analyse et l'interprétation des données
- **Unsupervised Classification.** Méthode d'apprentissage automatique qui identifie des patterns et structures dans les données sans étiquettes prédéfinies, permettant de découvrir des groupements naturels dans les données.
- **Text Analysis.** Processus d'extraction d'informations significatives à partir de textes non structurés, utilisant des techniques de traitement du langage naturel et d'analyse sémantique.
- **PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information).** Système français de description et de mesure de l'activité hospitalière, permettant d'analyser et de valoriser

financièrement les séjours hospitaliers.

- **IC D10 (Classification Internationale des Maladies, 10ème révision).** Outil de classification international des maladies et des problèmes de santé connexes, publié par l'OMS, servant de référence pour le codage médical.

2.2 Projets existants

De nombreux projet et applications utilisant l'IA afin de rédiger des comptes-rendus médicaux existent déjà. On pourra notamment citer :

— Nabla Copilot [1]
— Amazon HealthScribe [2]
— Nuance Dragon Ambient eXperience (DAX) [3]

Néanmoins, les projets concernant l'encodage des comptes-rendus selon le CIM-10 sont très rares. Un projet libanais [4] utilisant l'IA dans ce but a retenu notre attention. Nous adapterons ce projet afin qu'il réponde aux contraintes militaires du HIA Clermont-Tonnerre.

3 Architecture fonctionnelle

3.1 Récit utilisateur lors de l'utilisation

Titre : Simplifier l'attribution des codes CIM-10 grâce à une solution automatisée

En tant que médecin praticien, **je souhaite** disposer d'un outil capable d'extraire automatiquement les mots-clés pertinents de mes résumés médicaux et de les associer aux codes CIM-10 correspondants,

Afin de :
— Réduire le temps consacré à la saisie et au codage manuel des diagnostics.
— Minimiser les erreurs de codage qui pourraient affecter la qualité des dossiers médicaux et les remboursements.
— Me concentrer davantage sur les soins apportés aux patients plutôt que sur les tâches administratives répétitives.

3.1.1 Critères d'acceptation

1. **Précision** : L'outil doit fournir des suggestions précises de codes CIM-10 pour les diagnostics et symptômes identifiés dans le texte.
2. **Simplicité d'utilisation** : L'interface doit être intuitive, permettant d'ajouter ou de modifier rapidement les codes suggérés.
3. **Conformité** :Le système doit respecter les règles médicales et administratives en vigueur, y compris celles liées à la confidentialité des données.
4. **Adaptabilité** : L'outil doit pouvoir gérer des diagnostics complexes, des comorbidités et des termes spécifiques au domaine médical.

3.1.2 Exemple d'utilisation

Contexte : Un médecin rédige un résumé d'hospitalisation d'un patient souffrant de troubles anxieux avec antécédents de diabète.

— **Étape 1** : Le médecin entre les informations dans le résumé médical comme d'habitude.
— **Étape 2** : L'outil analyse automatiquement le texte en temps réel, identifie les mots-clés comme "trouble anxieux" et "diabète", puis propose les codes CIM-10 correspondants : *F41.1* pour le trouble anxieux généralisé et *E11.9* pour le diabète non spécifié.
— **Étape 3** : Le médecin valide ou ajuste les suggestions de l'outil si nécessaire.
— **Étape 4** : Une fois validés, les codes sont ajoutés au dossier médical et prêts pour la transmission aux services administratifs.

3.2 Récit utilisateur lors de la phase de maintenance

Titre : Assurer une gestion efficace et durable du système d'encodage CIM-10

En tant que membre de l'équipe de maintenance informatique, **je souhaite** disposer d'un système facile à surveiller, à mettre à jour et à dépanner, **afin de** :

— Garantir une disponibilité optimale de l'outil pour les utilisateurs (médecins, administrateurs).
— Pouvoir effectuer des mises à jour des modèles ou des données sans interrompre le service
— Réagir rapidement en cas de dysfonctionnements ou de demandes d'évolution.

3.2.1 Critères d'acceptation

1. **Accès à des journaux de bord (logs)** : Le système doit fournir des journaux détaillés pour identifier rapidement les erreurs ou les dysfonctionnements.
2. **Facilité de mise à jour** : Les modèles d'IA et les données associées (codes CIM-10, descriptions) doivent pouvoir être mis à jour de manière centralisée sans nécessiter de reconfiguration complexe.
3. **Documentation claire** : Le système doit être livré avec une documentation technique complète, incluant les processus d'installation, de mise à jour et de dépannage.

3.2.2 Exemple d'utilisation

Contexte : Une nouvelle version des codes CIM-10 est publiée, et le modèle doit être mis à jour pour intégrer ces changements.

— **Étape 1** : L'équipe de maintenance accède à une interface d'administration pour uploader les nouvelles données.
— **Étape 2** : Le système vérifie automatiquement la compatibilité des données et procède à une intégration sans interruption du service.
— **Étape 3** : Des tests automatiques valident la mise à jour en vérifiant les résultats des encodages avec un ensemble de données de référence.

4 Architecture physique

Notre solution au projet se décompose en 3 blocs physiques : l'ordinateur Utilisateur, le bloc d'analyse de texte, et le bloc de Classification CIM-10.

4.1 Ordinateur utilisateur

Description : C'est l'appareil depuis lequel le médecin interagit avec le système.

Rôle : Fournit l'interface utilisateur graphique (GUI) où le médecin charge le document Word et reçoit la liste de codes CIM-10.

Composants principaux :

— Interface utilisateur (GUI) : Front-end de l'application, permettant de charger le fichier et d'afficher les résultats.
— Module d'acquisition de fichiers : Gestion de l'importation du document Word (.docx).

Exigences : Un ordinateur avec une puissance de traitement suffisante

4.2 Bloc d'analyse de texte (NLP)

Description : Ce bloc exécute les algorithmes de traitement de langage naturel pour analyser le document médical.

Rôle : Convertir le contenu textuel du document en données exploitables par le système de classification CIM-10.

Composants principaux :

— Préprocesseur de texte : Conversion du texte brut en un format exploitable par le modèle NLP.
— Module NLP : tokenisation du texte sous forme de symptômes, analyse des négations pour déterminer les termes présents.
— Module de mise en correspondance des mots-clés : Si nécessaire, utilise une liste d'expressions médicales pour faciliter le lien avec les codes CIM-10.

Exigences : Serveur puissant ou GPU pour l'inférence si des modèles de Deep Learning sont utilisés + usage de MedKit / Bert.

4.3 Bloc de Classification CIM-10

Description : bloc qui gère la correspondance des informations médicales extraites avec les codes CIM-10 pertinents.

Rôle : Faire correspondre les termes médicaux extraits avec les codes CIM-10 dans une base de données de référence.

Composants principaux :

— Base de données de codes CIM-10 : Contient la liste des codes, leur description, et leurs synonymes pour une correspondance plus précise.
— Moteur de correspondance : Un moteur de similarité sémantique qui compare les termes extraits avec les descriptions CIM-10.

Exigences : Accès à jour à la classification CIM-10 (base de données maintenue et régulièrement mise à jour).

4.4 Flux de données dans l'architecture

Ainsi, les données dans notre système suivent le flux suivant.

Étape de soumission : Le médecin utilise l'interface utilisateur sur son poste de travail pour charger un document Word (.docx) qui est envoyé au serveur d'analyse de texte.

Étape de traitement NLP : Le serveur d'analyse de texte traite le document, extrait les informations médicales clés et les envoie au serveur de classification.

Étape de correspondance CIM-10 : Le serveur de classification utilise la base de données de codes CIM-10 pour associer les informations extraites aux codes les plus pertinents, puis renvoie cette liste de codes au poste de travail du médecin.

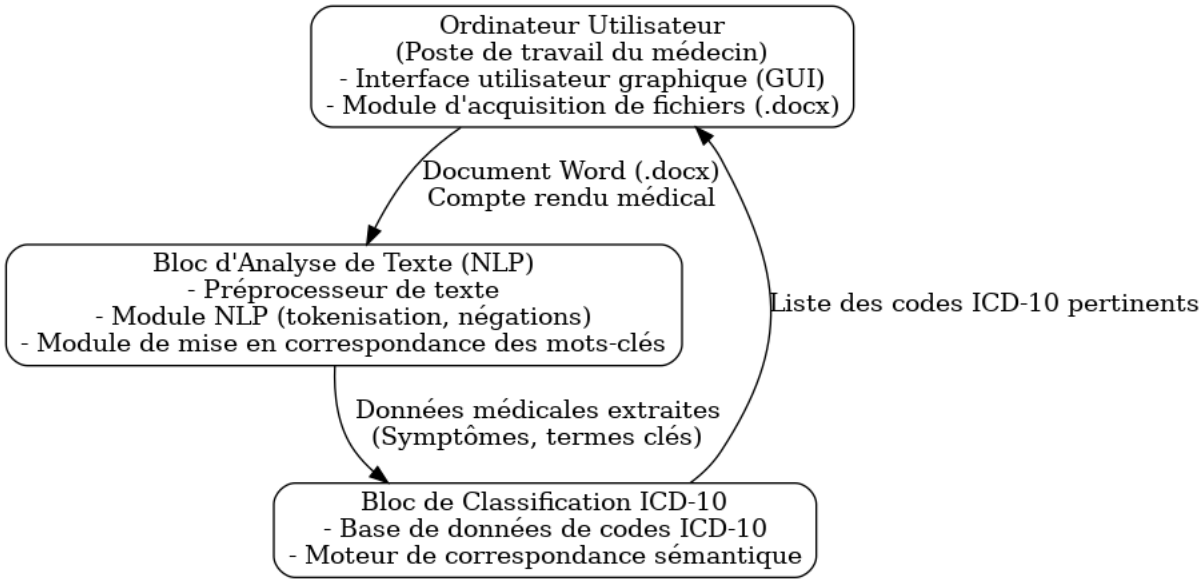


FIGURE 1 – Flux des données dans l'architecture physique

5 Avancement, évolution, et tests de performance du projet

6 Avancement actuel

L'avancement de notre projet est présenté dans les tableaux suivants.

Table 1 – Bloc d'Analyse de texte

Composants	**État**	**Actions à venir**
Préprocesseur de texte	En cours de création	Fin de prototype
Module NLP (tokenisation, révision)	Prototype fonctionnel	Test des performances
Module de mise en correspondance	Prototype fonctionnel	Test des performances

Table 2 – Bloc de Classification CIM-10

Composants	**État**	**Actions à venir**
Base de données de codes CIM-10	Prototype fonctionnel	Restreindre la BDD aux codes les utilisés en médecine psychiatrique
Module de correspondance	Prototype fonctionnel	Test des performances

Table 3 – Ordinateur Utilisateur

Composants	**État**	**Action à venir**
Interface d'utilisateur	Néant	Prototype
Modules d'acquisition de fichiers	Néant	Prototype

6.1 Tests

Les tests sur le code du projet sont nécessaires afin de garantir sa fiabilité ainsi que son efficacité. En plus des tests déjà réalisés, des tests seront effectués dans la deuxième partie du projet afin de garantir la véracité des résultats proposés.

Le premier test effectué concerne la mise en place de filtres sur la compréhension des comptes rendus effectués par les médecins. En effet, des tests simples de compréhension de textes ont mis en lumière l'incapacité de la première version du code à transcrire efficacement les négations. Très vite, l'équipe s'est rendu compte que le modèle réalisé était en incapacité de distinguer les informations sans négation des informations avec négation. Cela pose évidemment le problème du cas ou le médecin indique l'absence d'antécédents ou d'une certaine maladie. Afin de palier à ce problème l'équipe a donc mis en place un filtre afin d'éviter ces erreurs grossières du modèle.

Un autre test mis en place a été la compréhension de phrases simples et claires dont le résultat attendu était connu. Cela a permis de mieux comprendre la tokenisation du texte réalisé par le modèle et de garantir son efficacité sur des cas simples.

Cependant, cela est insuffisant pour garantir pleinement l'efficacité du modèle et la fiabilité des

réponses données par celui-ci. Ainsi, dans la deuxième partie du projet l'équipe a pour objectif de mettre en place deux types de tests afin d'assurer le bon fonctionnement de certaines fonctions critiques.

Le premier test à mettre en place est un test de temps de réponse, l'équipe souhaite mettre en place un test lui permettant de savoir le temps moyen de réponse de l'algorithme pour un texte d'une longueur et d'un contenu donné. L'idée est de savoir si cela est suffisant pour satisfaire une utilisation quotidienne du logiciel ou si celui-ci devra être optimisé pour réduire le temps de calcul dans le futur.

Le deuxième test à mettre en place est un test de probabilité sur les réponses choisies par le modèle, l'équipe souhaite mettre en place des tests afin de connaître avec précisions les pourcentages des codes médicaux transmis par l'algorithme.

7 Impacts environnementaux

7.1 Impacts environnementaux des matériaux et composants matériels

Serveurs et postes de travail : les postes de travail et infrastructures réseau reposent sur des matériaux comme les métaux rares (lithium, cobalt) et des composants en plastique pour les circuits imprimés. Leur extraction et production ont un fort impact environnemental, notamment via les émissions de CO_2 et la pollution des sols et eaux dans les zones d'extraction.

Impacts potentiels : Le cycle de vie de ces matériels (fabrication, transport, utilisation, et fin de vie) génère une empreinte écologique importante en termes de consommation d'énergie et de production de déchets électroniques.

Options : Prolongement de la durée de vie : Utiliser des équipements recyclés ou prolonger la durée de vie des postes de travail en limitant les remplacements superflus réduit la demande de nouveaux équipements, donc l'impact écologique.

7.2 Empreinte énergétique des procédures et modèles algorithmiques

Exécution des Modèles de Traitement du Langage Naturel: le traitement de langage naturel, notamment s'il repose sur des modèles d'apprentissage profond, est énergivore, notamment pour les modèles de grande taille (comme BERT). L'entraînement de tels modèles peut nécessiter des dizaines, voire des centaines de kilowatts-heure, ce qui génère une empreinte carbone significative.

Coût environnemental des inférences : Même après l'entraînement, l'inférence en temps réel sur de grandes quantités de données requiert une infrastructure robuste et des GPU énergivores, qui contribuent aussi aux émissions de gaz à effet de serre.

Options :
- Utilisation de modèles pré-entrainés : comme nous l'avons fait, utiliser des modèles de langage pré entrainés permet de mutualiser les coûts d'entraînement entre chaque utilisateur.
- Entraînement en fonction des besoins réels : Utiliser des techniques d'entraînement sur des sous-ensembles de données médicales, et limiter la fréquence de mise à jour des modèles pour éviter des sessions d'entraînement fréquentes et coûteuses en énergie.

7.3 Éco-conception et optimisation des logiciels et infrastructure

Optimisation logicielle : Écrire du code optimisé pour limiter l'utilisation des ressources (CPU, mémoire) peut réduire la consommation énergétique de l'application.

Encourager la modularité et la réutilisation du code : Une architecture modulaire et réutilisable réduit la nécessité de nouvelles développements logiciels pour des fonctions similaires, ce qui optimise les ressources nécessaires pour les mises à jour et les tests futurs.

7.4 Pratiques responsables de fin de vie et gestion des déchets

Recyclage et valorisation des équipements : le renouvellement des postes de travail et équipements réseau engendre des déchets électroniques contenant des métaux et plastiques polluants, souvent difficiles à recycler.

Mesures pour minimiser l'impact : Utiliser des composants recyclés ou certifiés "Green IT" et recourir à des services de recyclage spécialisés pour valoriser les équipements en fin de vie.

7.5 Zones d'ombre et améliorations potentielles identifiables

Identification des besoins en puissance informatique : Évaluation en amont : Une analyse des besoins en puissance et en données au début du projet aurait permis d'ajuster l'infrastructure pour une consommation plus économe.

8 Analyse critique de la dynamique de l'équipe

La bonne dynamique de l'équipe de notre projet est cruciale afin de garantir sa réalisation. Cette partie retrace les évolutions de cette dynamique aussi bien dans les interactions entre les différents membres de l'équipe, les processus de travail mis en place ou encore les attitudes individuelles et collectives. Elle sera présentée en 5 points clés :

— La composition de l'équipe
— La communication au sein de l'équipe
— Le leadership
— La motivation
— La gestion des conflits.

L'idée de cette analyse est de comprendre plus globalement les facteurs ayant joués un rôle important dans la constitution du projet ainsi que d'avoir un processus de réflexion interne afin de s'améliorer dans un futur proche et fluidifier les rapports entre les différents membres du groupe et d'assurer la bonne mise en place du projet.

8.1 Composition et formation de l'équipe

L'équipe est composée de 5 personnes :

— Emilien Quéré (SOIA)
— Andry Calvez (SOIA
— Hassan A Baker (SOIA)
— Jean Caylus (CSN)
— Roman Dard (CSN)

Un des premiers avantages de cette équipe et son équipartition entre les filières SOIA et CSN, cela lui permet d'avoir des approches distinctes du projet, mais dont elle peut tirer le meilleur afin d'englober l'intégralité des attendus des demandeurs du projet. Il est aussi bon de noter que l'équipe possède des compétences très variées, avec des profils plus techniques et d'autres plus créatifs et moins conventionnels ce qui permet d'explorer des idées jusqu'alors non théorisées. De plus, cette diversité de compétences est aussi une diversité culturelle en la présence d'Hassan étudiant international qui apporte une nouvelle dimension à l'équipe.

Toutes ces caractéristiques rendent cette équipe très polyvalente et flexible ce qui est un véritable atout dans la réalisation du projet.

8.2 Communication

L'équipe dispose de deux élèves militaires (dits IETA) dans ses rangs, Jean Caylus et Andry Calvez, ce qui participe fortement à la mise en place d'une communication claire entre les différents membres. L'utilisation d'outils numériques, comme la mise en place d'un drive, et l'utilisation de WhatsApp en tant que plateforme de communication principale du groupe, a permis de fluidifier la communication au sein de l'équipe, de faciliter l'organisation des réunions et de garantir une répartition équitable des tâches et un dialogue constant. De plus, l'équipe a veillé à faire des retours d'expérience des différentes réunions afin de garantir des échanges transparents et constructifs entre les membres, sans jugement de valeur ni a priori personnel. Avec des sprints relativement courts par rapport à la durée du projet, l'équipe a pu mettre en place un système lui permettant de tirer des conclusions et de progresser rapidement tout au long de celui-ci. De plus, le travail en équipe a permis à tous les membres de bien se connaître et de fluidifier naturellement la communication, ce qui a permis d'éviter la cristallisation des tensions.

La présence d'un étudiant international dans l'équipe a permis la mise en place d'une communication plus claire et concrète, s'éloignant des subtilités de langage qui ont quelque peu ralenti l'équipe en début de projet. En effet, il a fallu un temps d'adaptation à la communication au sein de l'équipe afin d'éviter que des informations essentielles ne soient pas transmises à l'ensemble des membres du groupe. De plus, chaque membre a dû travailler sur sa personnalité et son vivre ensemble pour aboutir à une communication claire et concrète qui est un des vrais points forts de cette équipe.

Concernant la communication avec les encadrants du projet, l'équipe a mis un peu plus de temps à en comprendre toutes les subtilités. Ayant initialement commis l'erreur de se concentrer d'abord sur l'aspect technique du projet, l'équipe a rapidement corrigé le tir pour lui donner une vraie dimension sociale.

8.3 Leadership

Une fois de plus, la présence de deux étudiants IETA a grandement contribué à instaurer un leadership clair et non contraignant pour les autres membres du projet. L'équipe a réalisé les différentes parties du projet de manière efficace et sans tension, en se dotant de rôles déterminés à chaque réunion. L'organisation de l'équipe n'est pas centrée autour d'un leader prédéfini, car chaque personne a été satisfaite du rôle qui lui a été attribué et a su régler les rares conflits relatifs à la répartition des tâches de manière démocratique. Grâce à une bonne communication entre les membres, l'équipe a réussi à partager une vision claire du projet et à se motiver mutuellement pour atteindre les objectifs fixés.

Cependant, cette vision claire a peut-être restreint la créativité de certains membres du projet, mais le laps de temps court consacré au projet ne permettait pas de véritablement explorer plusieurs approches pour le résoudre.

8.4 Motivation en engagement

Le groupe a su célébrer ses réalisations et l'accomplissement de certaines tâches afin de maintenir un moral élevé tout au long du projet et garantir l'engagement des membres de l'équipe. Les relations au sein du groupe sont d'ailleurs allées largement au-delà du projet, les différents membres prenant plaisir à se retrouver en dehors du cadre formel du travail, comme pour des déjeuners par exemple. De plus, la division de la réalisation du projet en cycles courts a permis de maintenir une dynamique positive et une bonne confiance entre les membres de l'équipe, garantissant ainsi la réussite du projet.

L'engagement de l'équipe a légèrement diminué au milieu de la période hivernal en raison de la réduction durée du jour ainsi que de certaines situations personnelles complexes liées à des facteurs extérieurs au projet. Cela n'a toutefois que faiblement impacté l'équipe qui a su se serrer les coudes pour maintenir une bonne productivité tout en gardant une dimension sociale.

8.5 Gestion des conflits

Très peu de conflits sont apparus au sein de l'équipe, et ils étaient souvent dus à la volonté de bien faire ou de se sacrifier pour les autres membres. Les points de tension ont donc été rapidement et efficacement identifiés et résolus, évitant ainsi tout réel conflit au sein de l'équipe. L'approche mise en place a été proactive : les éventuels points de tension ont été listés en amont, ce qui a permis de les anticiper et de les contrôler plus facilement par la suite. De plus, chaque membre de l'équipe a bénéficié d'un processus de réflexion interne qui l'a aidé à se remettre facilement en question. Tout cela a grandement contribué à l'absence de conflits.

8.6 Adaptabilité et gestion des imprévus

Comme expliqué précédemment, certaines situations personnelles compliquées ont contraint l'équipe à s'adapter rapidement pour protéger ses membres. De plus, certains défis techniques se sont révélés légèrement plus difficiles que prévu. L'équipe a donc réalloué du temps et/ou des membres à certains sprints ou à certaines tâches, ce qui a permis d'éviter tout retard non anticipé. En effet, l'équipe a

d'abord attendu d'avoir une vue d'ensemble des défis techniques à relever et de bien les comprendre avant d'allouer ses ressources à leur résolution.

8.7 Une équipe dynamique

L'équipe a donc affiché une dynamique très positive et encourageante tout au long du projet, et a pu garantir une augmentation de la productivité malgré une légère baisse de motivation passagère au milieu de la période hivernale.

Le seul point faible de l'équipe a été sa communication, non pas interne, mais avec les demandeurs du projet. L'équipe a rapidement identifié ce problème et pris les mesures nécessaires pour éviter que les livrables ne s'éloignent des objectifs du projet.

9 Conclusion

Notre ambitieux projet avance à bonne allure et les retours des médecins du HIA sont plus qu'encourageant. La structure AGILE que nous avons choisi pour l'équipe nous permet de produire rapidement des démonstrateurs à leur destination. Cela nous permet d'avoir des retours réguliers sur notre système afin de coller au mieux aux demandes des médecins.

Les prochaines étapes du projet seront les suivantes:

1. Finaliser les blocs NLP et classification CIM-10.
2. Joindre les deux blocs précédents
3. Tester les performances du système
4. Créer une interface intuitive à destination des médecins

Tout le processus sera ponctué de réunion d'avancement avec les médecins du HIA afin d'éviter les divergences quant à la forme finale du système attendue.

Références

[1] Nabla Technologies. Nabla - intelligence artificielle pour la santé. https://www.nabla.com/fr/, 2024. Consulté le 10 décembre 2024. 6

[2] Amazon Web Services (AWS). Healthscribe - services d'intelligence artificielle pour la santé. https://aws.amazon.com/fr/healthscribe/, 2024. Consulté le 10 décembre 2024. 6

[3] Nuance Communications. Dragon ambient experience (dax) copilot - solutions cliniques ia. https://www.nuance.com/healthcare/dragon-ai-clinical-solutions/dax-copilot.html, 2024. Consulté le 10 décembre 2024. 6

[4] S. El Khoury, C. A. Mikael, S. El Helou, T. Yaacoub, E. Mikhael, Y. Abou Boutros, A. Mansour, and C. Yaghi. AI-Driven Automation of Medical Keyword Extraction and ICD10 Code Association in Gastroenterology Records. 2024. 6

Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Découverte de l'équipe	10/09/2024	10/09/2024
Entretien avec Ali Mansour	10/09/2024	10/09/2024
Diagramme de Gantt	10/09/2024	16/09/2024
Entretien avec les Dr Thomas et Simson	17/09/2024	17/09/2024
Rédaction de l'interview	17/09/2024	17/09/2024
Bibliographie	18/09/2024	14/10/2024
Formulation des exigences	18/09/2024	14/10/2024
Identification des ressources	15/10/2024	21/10/2024
Architecture globale du projet	15/10/2024	21/10/2024
Auto-évaluation de groupe	22/10/2024	22/10/2024
Planification des tâches	23/10/2024	06/11/2024
Pré-programmation	07/11/2024	17/12/2024
Rapport écrit	19/11/2024	17/12/2024
Résumé	10/12/2024	17/12/2024

